

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen den Gruppen  $(\mathbb{Z}, +)$  und  $(2\mathbb{Z}, +)$  ist die Abbildung  $\phi: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (2\mathbb{Z}, +)$  definiert durch  $\phi(x) = 2x$ . Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da  $\phi(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = \phi(x) + \phi(y)$ . Die Gruppenaxiome werden erfüllt, da  $\phi$  die Identität und Inversen erhält.

Aufgabe 1:

Die Eigenwerte der Matrix  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$  sind  $\lambda_1 = 7$  und  $\lambda_2 = 1$ . Die zugehörigen normierten Eigenvektoren sind  $v_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$  und  $v_2 = \begin{bmatrix} -2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$ . Die diagonalisierte Matrix ist  $D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  und die Transformationsmatrix  $P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$ . Die Hauptachsentransformation ist dann  $P^{-1}$ .